

Mecánica y cosmología

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

Conceptos explicados

Movimiento

Distancia mide longitud de trayectoria y desplazamiento compara posiciones inicial y final. Rapidez media=distancia/tiempo; velocidad media=desplazamiento/tiempo e incluye dirección. En MRU $x=x_0+vt$; en MRUA $v=v_0+at$.

Gráficos

La pendiente de posición-tiempo da velocidad; la de velocidad-tiempo da aceleración. El área bajo velocidad-tiempo da desplazamiento con signo. Lee unidades de ejes y no confíes solo en la forma.

Fuerzas

La segunda ley es $\Sigma F=ma$. Dibuja las fuerzas sobre un solo objeto: peso hacia abajo, normal perpendicular a la superficie, tensión a lo largo de la cuerda y roce contrario al deslizamiento relativo.

Universo

Modelos geocéntricos y heliocéntricos difieren en cómo describen el sistema solar. Evidencias como observaciones telescópicas y movimientos planetarios mejoraron los modelos; para el Big Bang, la expansión observada apoya un pasado más denso y caliente.

Ejemplo resuelto

Un carro de 4 kg recibe 12 N a la derecha y 4 N a la izquierda. Fuerza neta=8 N a la derecha; $a=8/4=2$ m/s² a la derecha.

Practica · selección múltiple

1. Un móvil recorre 100 m y vuelve al origen. Su desplazamiento total es

- A) 0 m
- B) 50 m
- C) 100 m
- D) 200 m

2. Si fuerza neta 15 N actúa sobre 3 kg, la aceleración es

- A) 3 m/s²
- B) 5 m/s²
- C) 12 m/s²
- D) 45 m/s²

Solucionario razonado

1. A) 0 m. Posición inicial y final coinciden.
2. B) 5 m/s². $a=F/m=15/3=5$ m/s².

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>